Questions de cours — Information chiffrée et statistiques

Proportions, taux d'évolution, coefficient multiplicateur, évolutions successives et réciproques, moyenne, écart type, médiane, quartiles, séries regroupées en classes

9 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les proportions et les proportions de proportions.
- ☐ Le taux d'évolution, le coefficient multiplicateur, les évolutions successives et réciproques.
- ☐ Moyenne (pondérée), écart type, médiane, quartiles.
- ☐ Les séries regroupées en classes ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Proportions et évolutions	1 – 3	30 min
B	Indicateurs statistiques	4 – 7	40 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8 – 9	10 min

Environ 1 h 30, en deux fois. Calculatrice autorisée.

% PARTIE A — Proportions et évolutions — 30 min

Un pourcentage d'évolution, c'est une multiplication.

Q1 — Proportions

Définis la proportion d'une sous-population dans une population. Comment calcule-t-on une proportion de proportion ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. 40 % des élèves font du sport en club, et 25 % d'entre eux font du football. Quelle proportion des élèves fait du football en club ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Taux d'évolution et coefficient multiplicateur

Comment calcule-t-on le taux d'évolution d'une valeur V_1 à une valeur V_2 ? Quel est le coefficient multiplicateur associé ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un prix passe de 80 € à 92 €. Taux d'évolution et coefficient multiplicateur ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q3 — Évolutions successives et réciproque

Comment calcule-t-on l'évolution globale de plusieurs évolutions successives ? l'évolution réciproque ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. **a)** +10 % puis −10 % : évolution globale ? **b)** Quelle hausse compense une baisse de 20 % ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Indicateurs statistiques

40 min

Résumer une série par une valeur centrale et une dispersion.

Q4 — La moyenne

Comment calcule-t-on la moyenne d'une série (pondérée par des effectifs ou des coefficients) ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Notes : 12 (coefficient 2), 15 (coefficient 3), 8 (coefficient 1). Moyenne ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — L'écart type

Que mesure l'écart type ? Comment l'obtient-on ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Deux classes ont la même moyenne, 11 ; écarts types 2,1 et 4,5. Laquelle est la plus homogène ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Médiane et quartiles

Définis la médiane, le premier et le troisième quartile, et l'écart interquartile.

Ma réponse

Application. Série : 3 ; 5 ; 7 ; 8 ; 9 ; 12 ; 15. Médiane, Q_1, Q_3, écart interquartile.

Ma solution

Q7 — Séries regroupées en classes

Comment calcule-t-on une moyenne pour une série regroupée en classes ? Comment estime-t-on la médiane ?

Ma réponse

Application. Classes $[0\,;10[$, $[10\,;20[$, $[20\,;30[$ d'effectifs 5, 10, 5. Moyenne ?

Ma solution

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q8 — Moyenne ou médiane ?

Pourquoi la médiane est-elle parfois plus représentative que la moyenne ?

Ma réponse

Q9 — Pour chaque question de statistique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« x % de y % »	
Un taux d'évolution	
Plusieurs évolutions successives	
Revenir à la valeur de départ	
Une valeur centrale	
Une dispersion	
Une série en classes	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	